



Curso IMPY Tech

Aula 03

Primeiras estruturas de dados

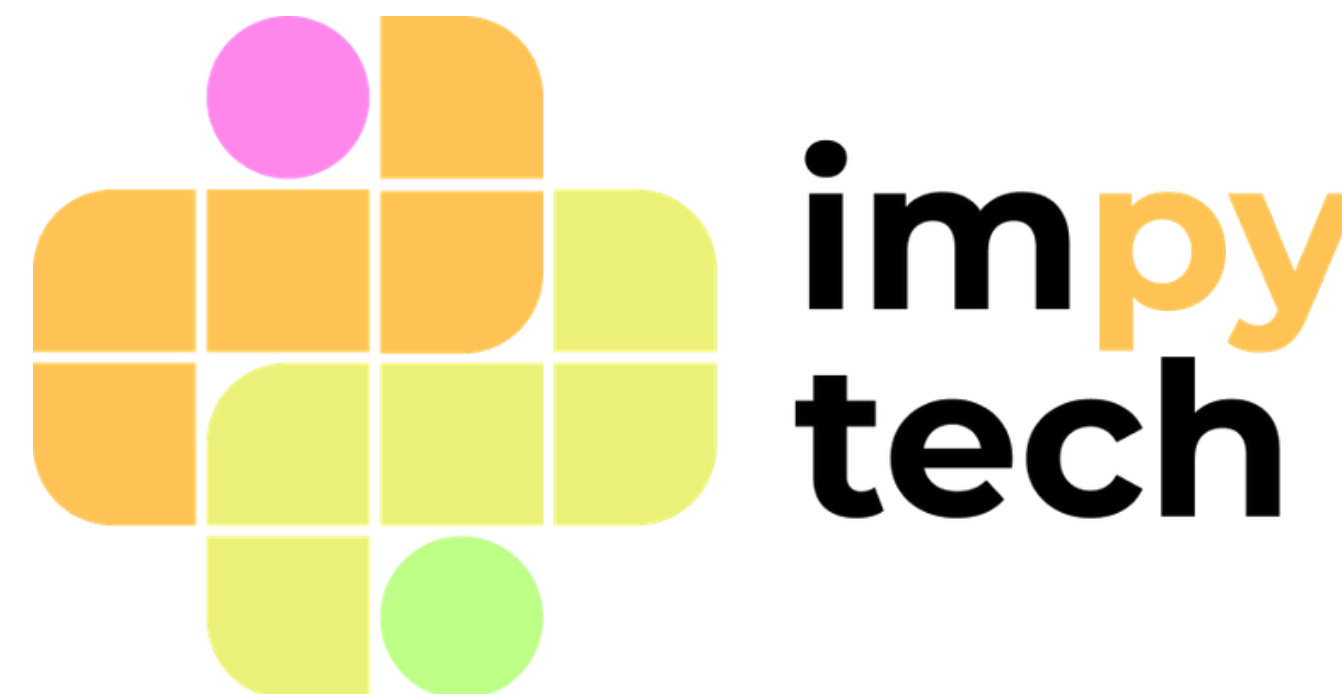
Ryan Kevin

Bruno Pereira

Bianca Zavadisk

Pedro Alberti

Cristiane Sampaio



01

Estruturas de dados

- Listas
- Tuplas
- Dicionários
- Exemplos
 - Arquivos .csv

02

Iteração

- O que é “iterar”?
- Iteração em listas
- Iteração em tuplas
- Iteração em dicionários
- Iteração em strings

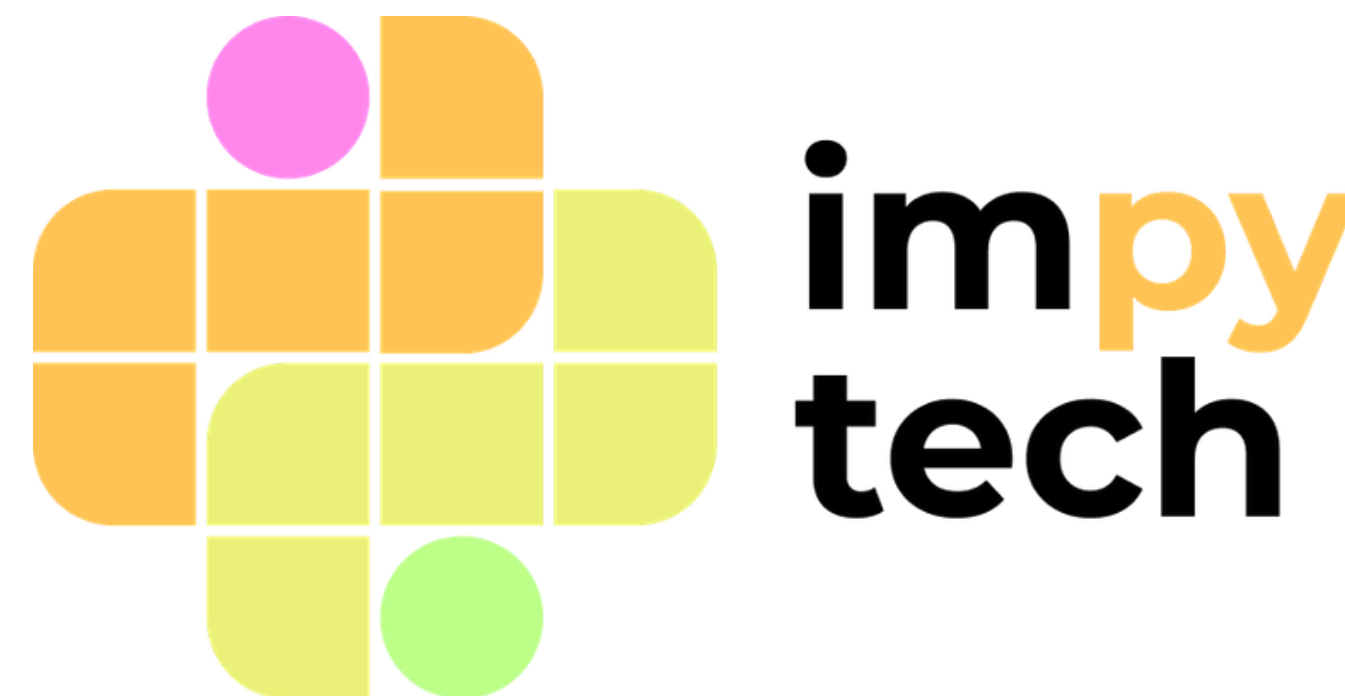
03

Manipulação de strings

- Fatiamento
- Contagem
- Manipulação

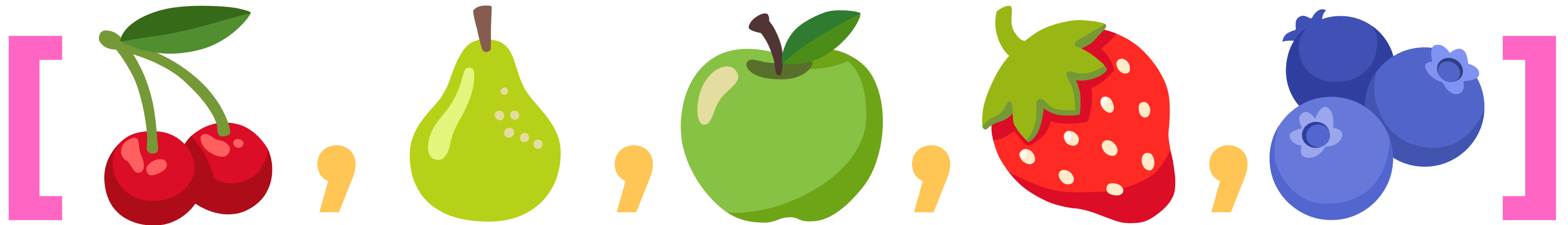


Estruturas de dados



Listas

Uma sequência de **elementos** de qualquer tipo



Tuplas

Semelhante a uma lista, mas **não mutável**



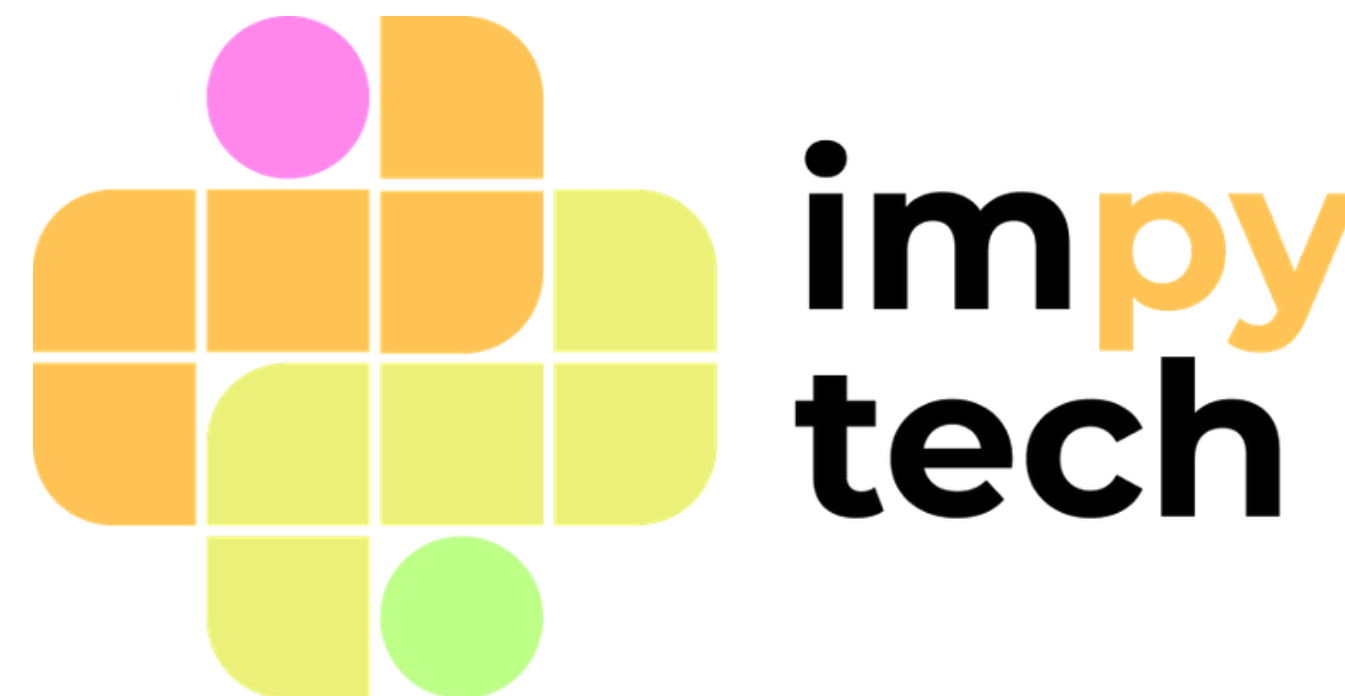
Dicionários

Um conjunto de **valores** e **chaves** (mapeamento)





Iteração



O que é um “Iterável”?

“...qualquer objeto em programação que contém uma **coleção de itens** e permite que você **percorra cada um deles**, um por um...”

Em outros termos: “Iterar” consiste em “ler” cada um dos elementos de um conjunto. Por exemplo:

- Iterar uma **Lista** ou **Tupla** consiste em percorrer cada elemento dessa lista
- Iterar um **Dicionário** pode consistir em percorrer todas as suas **chaves**, **valores** ou **ambos**

Vocês já **iteraram** antes!

Lembram do **controlador de índices** dos laços de repetição?

Controlador de índice

```
...  
for c in range(inicio, fim, passo):  
....
```

Vocês já **iteraram** antes!

Lembram do **controlador de índices** dos laços de repetição?

Tente printar isso, e **veja o que aparece**

Controlador de índice

```
print(list(range(5)))
```

Controlador de índice

```
print(list(range(5)))
```

Output

```
[0,1,2,3,4]
```

Agora tente:

```
lista = [0,1,"Olá!",True,2.5 ]  
  
for c in lista:  
    print(c)
```

Agora tente:

```
lista = [0,1,"Olá!",True,2.5 ]  
  
for c in lista:  
    print(c)
```

Output

```
0  
1  
Olá!  
True  
2.5
```


Iteração

Na maioria dos casos, utilizaremos “**for ... in ...**” para **iterar** sobre **estruturas de dados**

Iteração em listas e tuplas

Como visto anteriormente, para iterar em uma **lista** (ou **tupla**), basta criarmos uma variável de controle e indicarmos a lista.

Iteração em dicionários

Para iterar sobre **dicionários**, temos três possibilidades:

- Iterar sobre suas **chaves**
- Iterar sobre seus **valores**
- Iterar sobre **ambos**

Iteração em strings

Além disso, também podemos iterar sobre **strings**.

Exemplo - CSV

Perceba que...

Podemos “imaginar” um arquivo **.csv** (ou algum outro dado tabular) como uma **lista de dicionários**

ID	Nome	Idade	Curso	Nota Final
101	Ana Souza	19	Biomedicina	9.2
102	Bruno Lima	21	Medicina	8.7
103	Carla Rocha	20	Enfermagem	9.5
104	Diego Alves	22	Farmácia	8.9
105	Elisa Martins	18	Psicologia	9.8

Dados

```
ID    Nome      Idade  Curso      Nota
101   Ana Souza  19     Biomedicina 9.2
102   Bruno Lima 21     Medicina    8.7
103   Carla Rocha 20     Enfermagem  9.5
104   Diego Alves 22     Farmácia    8.9
105   Elisa Martins 18     Psicologia  9.8
```

Analogia

Perceba que, podemos construir cada linha como um **dicionário** cujas chaves correspondem as **variáveis da tabela**

Dados

ID	Nome	Idade	Curso	Nota
101	Ana Souza	19	Biomedicina	9.2
102	Bruno Lima	21	Medicina	8.7
103	Carla Rocha	20	Enfermagem	9.5
104	Diego Alves	22	Farmácia	8.9
105	Elisa Martins	18	Psicologia	9.8

Dicionário

```
{  
  "id": 101,  
  "nome": "Ana Souza",  
  "idade": 19,  
  "curso": "Biomedicina",  
  "nota_final": 9.2  
}
```

Manipulação de strings

O que são strings?

“... elas são sequências de **caracteres** (como letras, números e símbolos) guardadas juntas.”

IMPORTANTE!!

Todo **texto** é uma string, mas nem toda **string** é um texto

String

```
strings = ["Olá!",  
          "1.25",          # Um número também pode ser uma string  
          "email@gmail.com", # Strings também podem ter caracteres especiais  
          "22/07/2026"]    # Alguns tipos de dados serão lidos como strings
```

Portanto, é importante sabermos como **trabalhar com strings**.

Métodos de strings

Vamos dar uma olhada também em mais algumas maneiras de como podemos trabalhar com strings...

Referências bibliográficas:

- Pense em Python (1): Capítulos **7, 9, 10, 11, 12** e **13**
- Python for Data Analysis (2): Seções **3.1** e **3.3**

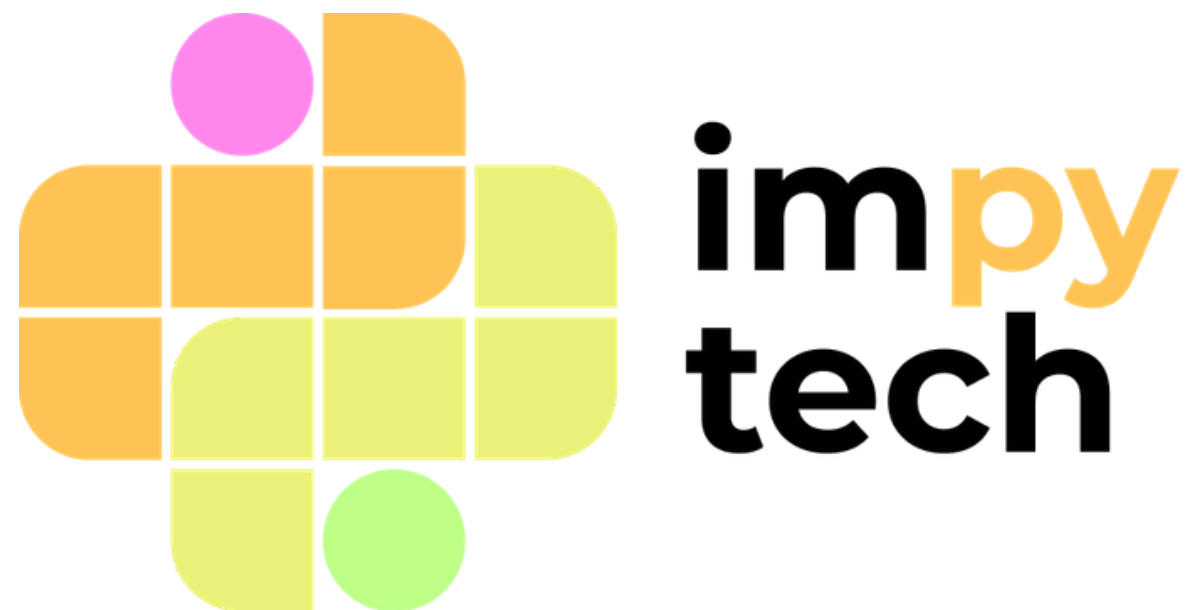
Leituras Adicionais

- aula03_EXTRA_arquivos.ipynb

Exercícios

- aula03_exercicios_03.ipynb





Aula 03 | Primeiras estruturas de dados

Obrigado!

Avalie a aula



Ryan Kevin

al.ryan.felinto@impatech.edu.br

al.bianca.abreu@impatech.edu.br

al.bruno.paula@impatech.edu.br

al.pedro.alberti@impatech.edu.br

al.cristiane.sampaio@impatech.edu.br